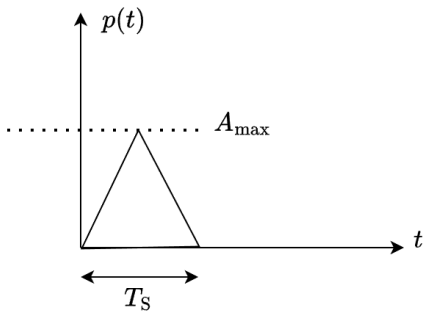
Εργασία στο Μάθημα “Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα”

Ιανουαρίου 2026

Δίνεται ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα PAM που χρησιμοποιεί τριγωνικούς παλμούς $p(t)$ της μορφής:



με $\max = 1$. Η κυματομορφή PAM δίνεται από την γνωστή σχέση:

$x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_{\mathrm{S}})$

και όπου τα πλάτη a_k επιλέγονται από ένα αλφάβητο συμβόλων A_m με τιμές $A_m = \beta(2m - M + 1)$ όπου $0 \leq m \leq M - 1$ με β=1.

Μέρος A [25%]

Να υλοποιήσετε σε Python έναν αναδρομικό και έναν μη αναδρομικό τρόπο να υπολογίζετε τον κώδικα Gray οποιασδήποτε τάξης M_G. Να εξηγήσετε τις υλοποιήσεις σας και να δώσετε τα αποτελέσματα για $M_G = 4$, $M_G = 16$ και $M_G = 256$.

Μέρος B [35%]

Να υλοποιήσετε ένα Python script που ξεκινώντας από μία τυχαία ακολουθία από bit $\{b_0, b_1, \cdots, b_{K-1}\}$ να χρησιμοποιεί τον κώδικα Gray τάξης $\log_2 M$ και για να τα μετατρέψει σε μία ακολουθία συμβόλων $\{a_0, a_1, \cdots\}$. Στη συνέχεια θα υπολογίζει την κυματομορφή $x(t)$ θεωρώντας N δείγματα ανά διάρκεια συμβόλου T_{S} όπου το N και το T_{S} θα μπορούν να δίνονται ως παράμετρος στο script. Το script θα πρέπει να κάνει και γραφική παράσταση της κυματομορφής. Η ακολουθία των bit θα μπορεί να καθορίζεται και αυτή σε μία μεταβλητή string της μορφής:

```
input_bits='110101100011100010010011'
```

Το M που θα χρησιμοποιήσετε καθορίζεται από τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου p σας βάσει της σχέσης $M = 2^{p+3}$ εάν $p \leq 5$ και $M = 2^{p-2}$ εάν $p > 5$. Σκεφτείτε να υλοποιήσετε τον υπολογισμό της κυματομορφής

$x(t)$ με αποδοτικό υπολογιστικά τρόπο. Η διάρκεια του συμβόλου T_{S} θα πρέπει να έχει τέτοια τιμή έτσι ώστε ο ρυθμός μετάδοσης *bit* να είναι 1Gbit/s.

Μέρος Γ [30%]

Η φασματική πυκνότητα ισχύος της κυματομορφής PAM είχαμε δει στο μάθημα ότι δίνεται από την σχέση:

$$S_X(f) = \frac{\mathbb{E}\{a_k^2\}}{T_{\mathrm{S}}}|P(f)|^2$$

Να υπολογίσετε μαθηματικά το φάσμα $P(f)$ στην περίπτωση του $p(t)$ του μέρους Α και να το συγκρίνετε γραφικά με το αριθμητικό αποτέλεσμα που λαμβάνουμε με την μέθοδο που συζητήσαμε στο μάθημα που βασίζεται στις συναρτήσεις `fft` και `fftshift` της `numpy`. Στη συνέχεια να παραστήσετε γραφικά την φασματική πυκνότητα ισχύος $S_X(f)$ αντικαθιστώντας και την τιμή του $\mathbb{E}\{a_k^2\}$ και του T_{S} που αντιστοιχούν στην περίπτωση του συστήματος που περιγράφεται και στο μέρος Α.

Προσοχή: Επιπλέον Οδηγίες

- Θα ανεβάσετε στο eclass ένα zip αρχείο που θα περιέχει: α) τον κώδικα σας (`.py` αρχεία μόνο) και β) ένα κείμενο σε PDF που θα περιγράφει την μεθοδολογία που ακολουθήσατε για να υλοποιήσετε τα scripts και τα αποτελέσματα που παράγονται από αυτά (π.χ. σχήματα κτλ).
- Ο κώδικας σας θα πρέπει να μπορεί να εκτελεστεί στην τελευταία έκδοση του περιβάλλοντος του Spyder. Δεν γίνονται δεκτά αρχεία από google colab ή άλλα περιβάλοντα.
- Δεν γίνεται δεκτή Python 2.
- Το όνομα του αρχείου θα ακολουθεί την ονομασία `AM_givenName_surName` όπου το AM είναι ο αριθμός μητρώου σας και το givenName και surName το όνομα και το επώνυμο σας στα αγγλικά. Έτσι για παράδειγμα ο Νίκος Παραδόπουλος με αριθμό μητρώου 21845 ανεβάσει ένα αρχείο zip που ονομάζεται `21845_Nikos_Papadopoulos.zip` Εναλλακτικές ονομασίες δεν γίνονται δεκτές και δεν θα βαθμολογηθούν.
- Μπορείτε αν το επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την βιβλιοθήκη commlib όπως έχει υλοποιηθεί στο μάθημα. Προσοχή: αν χρησιμοποιήσετε την commlib θα πρέπει να συμπεριλάβετε στο αρχείο ZIP και το commlib.py το οποίο θεωρείτε.
- Δεν γίνονται δεκτοί άλλοι τύποι αρχείων π.χ. RAR κτλ και επίσης δεν βαθμολογούνται εργασίες που δεν περιέχουν τόσο το κείμενο σε PDF ή τον κώδικα.
- Δοκιμάστε να τρέξετε τον κώδικα που υπάρχει στο .zip αρχείο. Αν ο κώδικας που ανεβάσατε στο eclass δεν τρέχει η εργασία σας δεν θα βαθμολογηθεί.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βιβλιοθήκες της Python matplotlib, numpy και scipy καθώς και την commlib του μαθήματος αλλά όχι κάποιο άλλο module της Python που να μην είναι standard (δηλαδή να πρέπει να γίνει `pip install`). Σε περίπτωση όπου χρησιμοποιείτε κάποιο κώδικα έτοιμο από κάποια άλλη πηγή θα πρέπει να το αναφέρετε στο PDF αρχείο.

- Ο διδάσκων διατηρεί το δικαίωμα να σας καλέσει για παροχή διευκρινίσεων πάνω στην υλοποίηση της εργασίας σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο.
- Σε περίπτωση όπου δύο ή περισσότεροι φοιτητές παραδώσουν πανομοιότυπο κώδικα η βαθμολογία δύναται να διαιρεθεί με το πλήθος των φοιτητών. Έτσι αν 3 φοιτητές παραδώσουν πανομοιότυπο κώδικα ή αναφορά σε PDF η οποία βαθμολογηθεί με 10 τότε κάθε ένας θα λάβει ως βαθμολογία το 3.33